



PUC Minas

BANCO DE DADOS

Propriedades do SGBD

Profa. Jeanne Louize Emygdio

PROPRIEDADES DO SGBD

1. Integridade	2. Segurança	3. Backup e Recuperação (restore)	4. Concorrência	5. Monitoramento
6. Natureza autodescritiva do sistema de BD	7. Isolamento entre os programas e dados – independência de dados	8. Suporte a múltiplas visões dos dados	9. Compartilhamento de dados processamento de transações multiusuários	10. Controle de acesso e autorização
11. Controle de redundância	12. Persistência de dados	13. Múltiplas interfaces para os usuários	14. Armazenamento de estruturas para o processamento eficiente de consultas	15. Representação de múltiplos relacionamentos
16. Padronização do ambiente		17. Implementação de restrições de integridade e regras de negócio		

INTEGRIDADE, SEGURANÇA, BACKUP E RECUPERAÇÃO

INTEGRIDADE*

Garante que os dados armazenados representam informações do mundo real de forma precisa.

SEGURANÇA

Garante que os dados sejam armazenados e recuperados por pessoas devidamente autorizadas.

BACKUP E RECUPERAÇÃO

Em casos de falhas elétricas, defeitos de equipamentos ou erros de software, o SGBD deve prover instrumentos para detectar tais falhas e restaurar o BD ao estado anterior.

* corretas, consistentes e confiáveis ao longo de todo o seu ciclo de vida.



CONCORRÊNCIA, MONITORAMENTO E AUTODESCRIÇÃO

CONCORRÊNCIA

Garante a possibilidade de acesso múltiplo, isto é, por vários usuários sem que ocorram inconsistência nos dados armazenados. Controla acesso para leitura e escrita.



MONITORAMENTO

Fornece ferramentas que possibilitam a verificação de como o sistema está se comportando a cada momento. Recursos muito usados pelo DBA para *tunning** do BD



NATUREZA AUTODESCRITIVA DO SISTEMA DE BD

O sistema de banco de dados possui não apenas o BD, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura desse BD e suas restrições (catálogo, metadados).



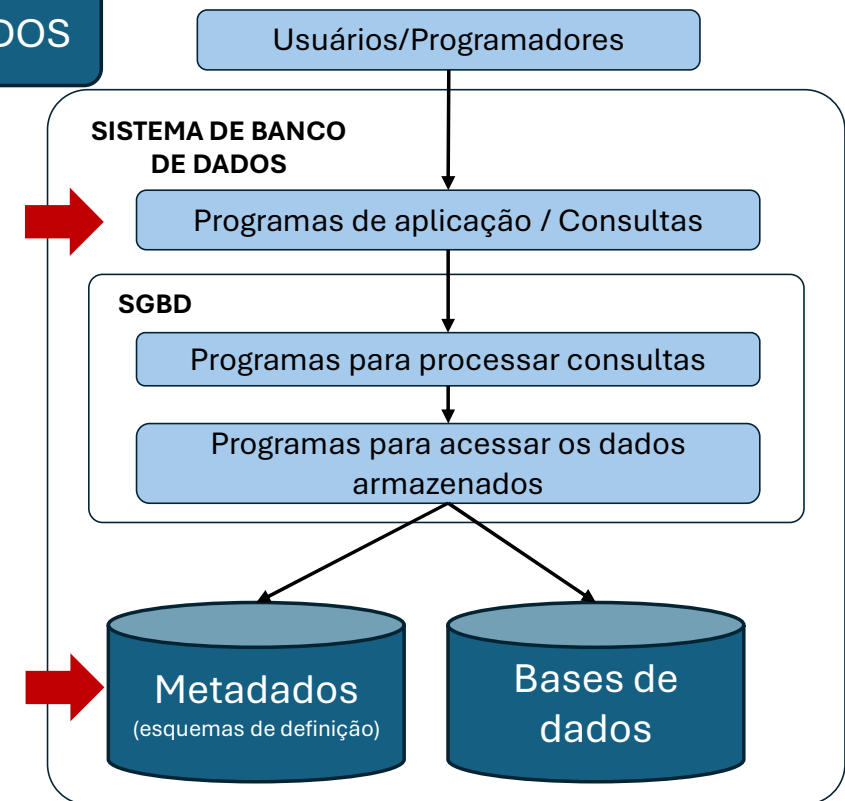
* Processo de otimização do SGBD para garantir performance.

ISOLAMENTO DE PROGRAMAS E DADOS

ISOLAMENTO DE PROGRAMAS E DADOS: INDEPENDÊNCIA DE DADOS

No processamento tradicional de arquivos (abordagem isolada), a estrutura do arquivo de dados está embutida no programa da aplicação, sendo assim, qualquer mudança na estrutura de um arquivo pode exigir alterações de todos os programas que acessam esse arquivo.

Na abordagem de BD, a estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGBD, separadamente do programa de acesso.



SUPORTE PARA MÚLTIPLAS VISÕES DOS DADOS

SUPORTE PARA MÚLTIPLAS VISÕES DOS DADOS

Um BD típico tem muitos usuários, e cada qual pode solicitar diferentes perspectivas ou visões do banco de dados.



Médicos

Podem ver todos os dados dos pacientes, dar diagnóstico, prescrever medicações, acompanhar o tratamento, e dar alta.



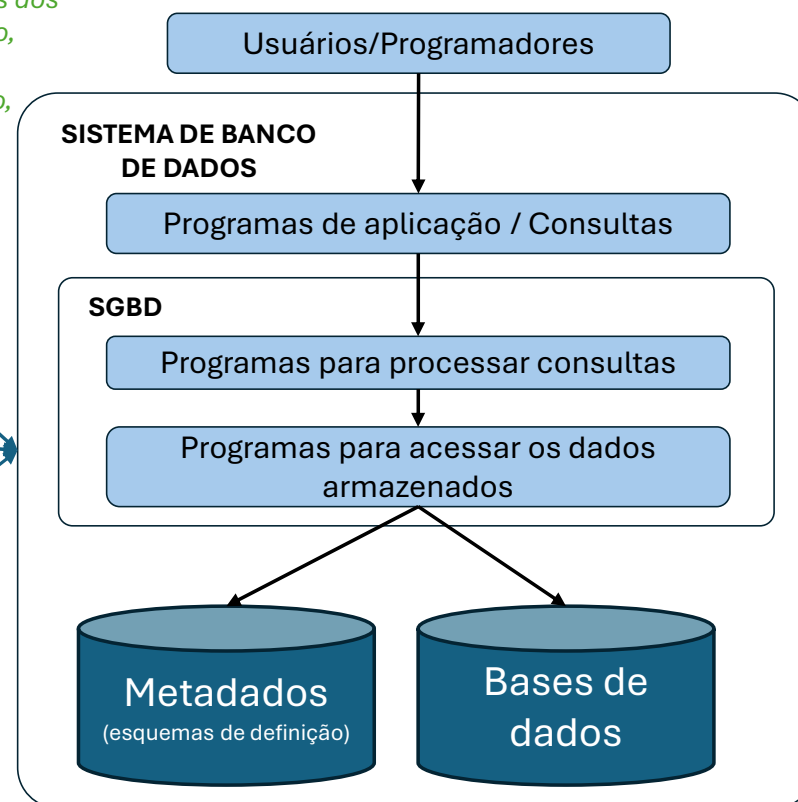
Enfermeiros

Podem ver as prescrições médicas, ler e registrar acompanhamento.



Pacientes

Podem acompanhar o andamento do tratamento e ler o sumário de alta.



COMPARTILHAMENTO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES

COMPARTILHAMENTO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES MULTIUSUÁRIOS

O SGBD deve incluir um software de controle de concorrência para garantir que muitos usuários, ao tentar atualizar o mesmo dado, o façam de um modo controlado para que os resultados das atualizações sejam corretos.

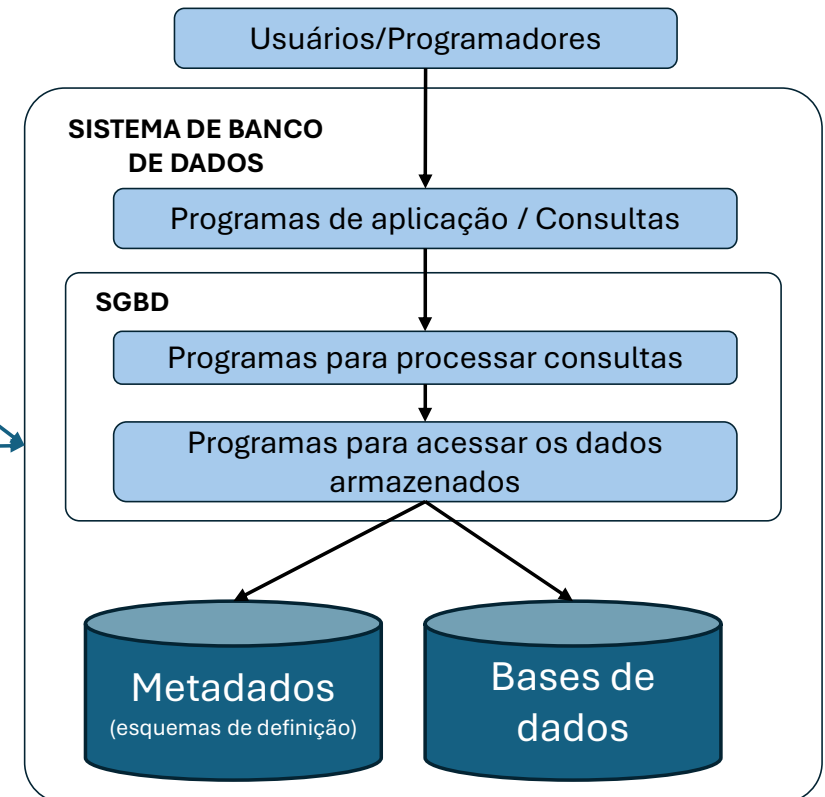


Enfermeiro 1



Enfermeiro 2

Os enfermeiros podem fazer registros simultâneos de aplicação de medicações para o mesmo paciente, cada um usando uma aplicação própria, sobre o mesmo banco de dados e, ao mesmo tempo, consultarem as medicações aplicadas anteriormente.



* Uma transação é um programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados.

CONTROLE DE ACESSO E REDUNDÂNCIA

CONTROLE DE ACESSO E AUTORIZAÇÃO

- A maioria dos usuários não é autorizada a acessar todas as informações disponíveis no BD. Privilégios de consulta e/ou atualização.
- O SGBD deve garantir a segurança e um subsistema de autorização usado pelo DBA para criar contas e definir as restrições de cada uma ou de um grupo.



**Contas dos
Médicos**



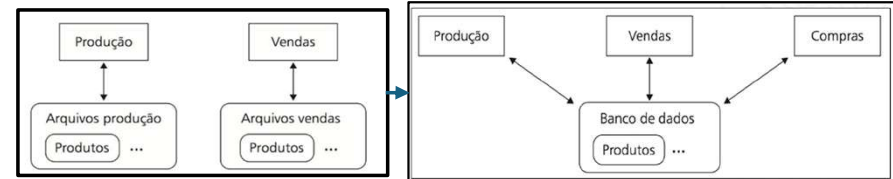
**Contas dos
Enfermeiros**



**Contas dos
Pacientes**

CONTROLE DE REDUNDÂNCIA

- Na abordagem de arquivos, cada aplicação mantém seus arquivos de maneira independente.
- Na abordagem de BD, as visões de diferentes grupos de usuários são integradas durante o projeto do banco.



PERSISTÊNCIA, MÚLTIPLAS INTERFACES E ÍNDICES

PERSISTÊNCIA DE DADOS

Armazenamento persistente de conteúdo, estruturas e regras de negócio.

Metadados
(esquemas de definição)

Bases de dados

MÚLTIPLAS INTERFACES PARA OS USUÁRIOS

Linguagens de consulta para os usuários casuais; interfaces de linguagem de programação para programadores de aplicações; interfaces gráficas com menus entre outras



ARMAZENAMENTO DE ESTRUTURAS PARA O PROCESSAMENTO EFICIENTE DE CONSULTAS

O módulo do SGBD para o processamento eficiente de consulta e otimização é responsável pela escolha eficiente do plano de execução da consulta (query) baseado nas estruturas de armazenamento (índices).

MODELOS, PADRÕES E RESTRIÇÕES

REPRESENTAÇÃO DE MÚLTIPLOS RELACIONAMENTOS

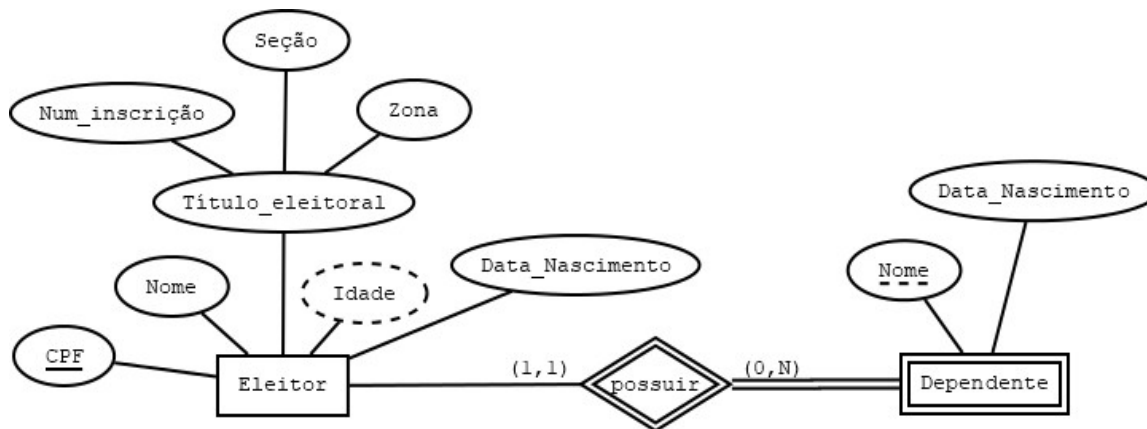
Grande variedade de dados que estão relacionados de muitas maneiras.

PADRONIZAÇÃO DO AMBIENTE

Nome e formato dos tipos de dados

IMPLEMENTAÇÃO DE RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE E REGRAS DE NEGÓCIOS

- Especificação de um tipo de dado para cada item de dados;
- Restrições semânticas como unicidade e relacionamento entre dados;
- E ainda, benefícios como redução no tempo do desenvolvimento de aplicações, economia de escala, flexibilidade.



PROPRIEDADES DO SGBD: CONCLUSÕES

- O SGBD facilita o desenvolvimento de novas aplicações;
- O principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente conveniente e eficiente para armazenar dados e recuperar informações no BD.



REFERÊNCIAS



ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, c2019. *E-book*. ISBN 9788543025001.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. e d. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2012. 861p. ISBN 9788535245356. Capítulo 10.